

- 1) In der Pneumologie wird oft das Gesetz von Dalton verwendet. Es besagt, dass der Partialdruck eines Gases (x) in einer Mischung der Druck ist, den dieses Gas ausüben würde, wenn keine anderen Gase vorhanden wären. In unserem Fall ziehen wir den Partialdruck des Wasserdampfes vom Gesamtdruck der Luft ab. Es sieht folgendermassen aus:

$$P_x = (P_B - P_{H_2O}) \cdot F_x$$

P_x : Gesuchter Partialdruck x
 P_B : Gesamtdruck (Barometerdruck)
 P_{H_2O} : Partialdruck des Wasserdampfes
 F_x : Anteil des Gases x

Auf normaler Höhe beträgt der Partialdruck der Luft 750 mmHg und der Partialdruck des Wasserdampfes 50 mmHg. Wenn wir auf dem Jungfraujoch steigen, beträgt der Partialdruck der Luft nur 500 mmHg und der des Wasserdampfes nur 10 mmHg, dabei bleibt der Sauerstoffanteil die ganze Zeit gleich, nämlich 20%. Wievielmals grösser ist der Partialdruck des Sauerstoffes auf normaler Höhe?

- (A) ca. 2-mal grösser
- (B) ca. 3-mal grösser
- (C) genau gleich
- (D) Er ist um 150% grösser als der Partialdruck auf dem Jungfraujoch
- (E) Er beträgt 150% des Partialdruckes auf dem Jungfraujoch

- 2) Oft wird das Fick'sche Prinzip angewendet, um die O_2 Aufnahme zu bestimmen. Dabei werden mehrere Variablen in Betracht gezogen, nämlich arterielle Sauerstoffkonzentration (c_{aO_2}) und gemischt-venöse Sauerstoffkonzentration (c_{vO_2}). Dabei ist bekannt, dass der Quotient der Sauerstoffaufnahme (VO_2) und die Differenz zwischen c_{aO_2} und c_{vO_2} dem Produkt des Schlagvolumens (SV) und der Herzfrequenz (HF) gleichgesetzt ist. Jetzt hat sich beim Patienten die Differenz der Sauerstoffkonzentrationen halbiert und die Herzfrequenz vervierfacht, wie gross ist das Schlagvolumen im Vergleich zum Anfang?

Alle anderen Variablen sind genau gleich geblieben.

- (A) Es hat sich vervierfacht
- (B) Es hat sich verdoppelt
- (C) Es wurde mit 2^{-1} multipliziert
- (D) Es ist genau gleich geblieben
- (E) Keine der oberen Aussagen trifft zu

3) Beim Apnoetauchen (Tauchen ohne Pressluftflasche) gibt es eine begrenzte physiologische Limite. Wir wissen, dass die Lungen maximal auf die Grösse des Residualvolumens (maximales Luftvolumen, das auch nach einer maximalen Expiration noch in der Lunge zurückbleibt) komprimiert werden sollten, da sie ansonsten kollabieren würden. Bei einem jungen Mann beträgt die Lungenkapazität ca. 8 Liter und das Residualvolumen beträgt ca. 25% davon. Auf welche Tiefe darf er maximal tauchen, wenn alle 10 Meter der Druck um 1 Atmosphäre zunimmt und der Druck und das Lungenvolumen sich umgekehrt proportional zueinander verhalten. An Land herrscht ein Druck von 1 Atmosphäre.

- (A) Auf 75m
- (B) Auf 25m
- (C) Auf 10m
- (D) Auf 30m
- (E) Keine der obigen Aussagen trifft zu

- 4) Aufgrund einer Stichwunde verliert ein 100kg schwerer Patient schnell Blut. Sein ursprüngliches Blutvolumen beträgt 8 Liter. Er verliert 25 cl Blut pro Minute und es dauert 6 Minuten, bis der Krankenwagen mit der Bluttransfusion ankommt. Die Blutung kann durch den Krankenwagen nicht gestoppt werden, Durch eine Bluttransfusion können jedoch 150ml Blut pro Minute transfundiert werden. Er wird umgehend auf demselben Weg, welcher wieder 6min geht, ins Spital gebracht, wo sein Zustand vollständig stabilisiert wird. Was für ein Blutvolumen stellen die Ärzte im Schockraum im Spital fest?
- (A) Er hat ein Blutvolumen von 60dl
 - (B) Er hat ein Blutvolumen von 5.3 Liter
 - (C) Er hat denselben Blutvolumen, da es durch die Infusion vollständig ausgeglichen wurde
 - (D) Er hat 2.1 Liter Blut verloren
 - (E) Er hat einen Blutvolumen von 5.9 Liter

- 5) Ein quaderförmiger Behälter mit den Dimensionen (0.4m x 0.4m x 0.3m) enthält eine 40%-Formalinlösung. $\frac{4}{5}$ der Lösung werden im Labor verbraucht. Eigentlich sollte der Laborleiter eine neue Formalinlösung bestellen, aber aufgrund von fehlender Finanzierung hat er den Rest mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Wie gross ist die Konzentration von Formalin in dem Behälter jetzt?
- (A) Jetzt ist die Konzentration ca. 8-8.3%
 - (B) Jetzt ist die Konzentration ca. 20%
 - (C) Jetzt ist die Konzentration ca. 15-16.67%
 - (D) Jetzt ist die Konzentration 30%
 - (E) Keine der Aussagen stimmt

- 6) Eine Patientin, die aufgrund eines schweren Autounfalles hospitalisiert wurde, liegt im Koma. Ihr wird intravenös jede Stunde Glukose injiziert. Da sie nebenbei eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse hat, wird bei ihr 60% der Glukose pro Stunde abgebaut, ohne dass der Körper der Patientin Energie aus diesem Abbau gewinnen kann. Aufgrund dessen muss dementsprechend die Verabreichungsdosis der Glukose angepasst werden. Wie viel Glukose muss man ihr pro Stunde injizieren, wenn man annimmt, dass nichts mehr von der vorherigen Glukose übrig geblieben ist, und dass sie 2g Glukose pro Stunde benötigt?
- (A) 7g
 - (B) 3g
 - (C) 5000mg
 - (D) 0.05kg
 - (E) Keine der Aussagen stimmt

- 7) Eine Parallelschaltung ist ein elektrischer Schaltkreis, in dem der Strom mehrere Wege nehmen kann. Manchmal befindet sich auf einem Weg ein elektrisches Bauteil (ein Einzelwiderstand), das sich dem Stromfluss widersetzt. Man sagt, dass es einen mehr oder weniger großen elektrischen Widerstand (gemessen in Ω) aufweist. In einer Parallelschaltung mit n parallelen Widerständen lautet die Formel für den Gesamtwiderstand der Schaltung:

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

wobei R_{tot} der Gesamtwiderstand und R_1, R_2, R_3 die Einzelwiderstände sind.

In einer Parallelschaltung mit drei parallelen Einzelwiderständen: $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 1 \Omega$ und $R_3 = \frac{1}{2} \Omega$. Was ist der Gesamtwiderstand der Schaltung?

- (A) $R_{tot} \approx \frac{7}{2} \Omega$
- (B) $R_{tot} \approx \frac{6}{7} \Omega$
- (C) $R_{tot} \approx \frac{1}{2} \Omega$
- (D) $R_{tot} \approx \frac{2}{3} \Omega$
- (E) $R_{tot} \approx \frac{2}{7} \Omega$

- 8) Naïma, eine PhD-Studentin, hat ein Röhrchen A, das 25 Millionen Zellen in 10 ml Zellkulturmedium enthält (eine Flüssigkeit, die das Überleben und Wachstum der Zellen ermöglicht). Für ihr nächstes Experiment benötigt sie 10 ml einer Mischung mit einer Konzentration von 2 Millionen Zellen/ml.

Welche der folgenden Protokolle sollte sie für ihr nächstes Experiment verwenden?

- (A) 1 ml aus dem Röhrchen A + 2.5 ml Zellkulturmedium
- (B) 2 ml aus dem Röhrchen A + 2.5 ml Zellkulturmedium
- (C) 4 ml aus dem Röhrchen A + 6 ml Zellkulturmedium
- (D) 8 ml aus dem Röhrchen A + 2 ml Zellkulturmedium
- (E) Keines dieser Protokolle

- 9) In einem Restaurant steht ein runder Tisch mit 4 Stühlen. Es kommen nun 4 Gäste in das Restaurant und setzen sich an den Tisch.

Angenommen, jeder Platz am Tisch ist gleich und alle Gäste müssen Platz nehmen. Wie viele verschiedene Möglichkeiten für eine Sitzordnung gibt es?

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 24
- (E) 48

10) Ein Architekturstudent soll ein Modell eines Gebäudes im Maßstab 1:250 bauen.

Angenommen, das echtes Gebäude hat 12 Stockwerke und jedes Stockwerk ist 3m hoch. Wie hoch wird das Gebäude auf dem Modell sein?

- (A) 90 mm
- (B) 144 mm
- (C) 750 mm
- (D) 1000 mm
- (E) 9000 mm

- 11) Das ohmsche Gesetz kann durch die folgende Gleichung beschrieben werden:

$$U = R \times I$$

wobei U die elektrische Spannung, R der elektrische Widerstand und I die Stromstärke ist.

Angenommen, die Stromstärke I sei konstant. Wie verändert sich die elektrische Spannung U, falls der elektrische Widerstand um das 2-fache erhöht wird?

- (A) Sie bleibt konstant
- (B) Sie wird um das 4-fache erhöht.
- (C) Sie wird um das 2-fache erhöht.
- (D) Sie wird um das 2-fache reduziert.
- (E) Ohne den Wert der Stromstärke I ist es nicht bestimmbar.

- 12)** Ein Patient stellt sich mit Übelkeit, Schwindel, Muskelkrämpfen und Verwirrung in der Notaufnahme vor. Bei ihm wird SIADH diagnostiziert, eine Erkrankung, die einen Natriummangel verursacht. Die Ärzte schätzen, dass er einen Natriummangel von 300 mmol hat, den sie durch eine 12-stündige Infusion einer Lösung mit 500 mmol/l Natrium ausgleichen wollen.

Welcher der folgenden Infusionsraten ist am besten geeignet?

- (A) 25 ml/h
- (B) 30 ml/h
- (C) 45 ml/h
- (D) 50 ml/h
- (E) 60 ml/h

- 13) Bei maximaler körperlicher Anstrengung kann das Herzminutenvolumen (HMV) ansteigen. Es gelten folgende zwei Zusammenhänge:

$$(I) \quad MAD - ZVD = TPR \times HMV$$

$$(II) \quad HMV = HF \times SV$$

MAD: mittlerer arterieller Druck
ZVD: zentralvenöser Druck
TPR: totaler peripherer Widerstand
HMV: Herzminutenvolumen
HF: Herzfrequenz
SV: Schlagvolumen

Angenommen das Schlagvolumen von Athletin 1 ist doppelt so gross wie das der 2. Athletin bei gleichbleibender Herzfrequenz. Wie gross ist der totale periphere Widerstand von Athletin 2, wenn der mittlere arterielle Druck und der zentralvenöser Druck bei beiden gleich sind?

- (A) gleich gross wie bei Athletin 1
- (B) halb so gross wie bei Athletin 1
- (C) doppelt so gross wie bei Athletin 1
- (D) vierfach so gross wie bei Athletin 1
- (E) ein viertel so gross wie bei Athletin 1

- 14)** An einem Kochwettbewerb treten 4 Personen an. Ziel ist es, möglichst viele perfekte Vegi-Nuggets zu backen. Am Ende werden insgesamt 21 Vegi Nuggets gebacken. Milka backt halb so viele Nuggets wie Vanessa. Lars hat einen Nugget mehr als Vanessa. Müller hat doppelt so viele Nuggets wie Lars.

Wie viele Vegi-Nuggets hat Müller gebacken?

- (A) 5 Nuggets
- (B) 6 Nuggets
- (C) 8 Nuggets
- (D) 9 Nuggets
- (E) 10 Nuggets

15) Wenn ein Quadratmeter 1000000 Quadratmillimeter entspricht und eine Ar (a) 100 Quadratmeter entspricht. Wieviel Quadratmillimeter entspricht 10 Ar?

- (A) 10^8 mm^2
- (B) 10^9 mm^2
- (C) 10^{10} mm^2
- (D) 10^{11} mm^2
- (E) Keine der Antwortmöglichkeiten

- 16) Jedes Objekt zieht andere Objekte mit einer Gravitationskraft (F) an. Diese Gravitationskraft wird mit folgender Formel berechnet:

$$F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

Nehmen wir an, m_1 steht für die Masse einer Person und m_2 steht für die Masse der Erde. Wie würde man die Masse der Erde berechnen, wenn alle anderen Werte gegeben wären?

- (A) $(r^2 F) / G m_1$
- (B) $(FG) / (rF)^2$
- (C) $(Fr^2) / (m_1 G)$
- (D) $(G m_1) / (F G r^2)$
- (E) $(F m_1)^2 / (G r^2)$

- 17)** Sie müssen eine 0.9% NaCl Lösung für Ihren Patient vorbereiten. Leider ist ihrer Apotheke die fixfertige Lösung ausgegangen. Sie möchten dem Patienten trotzdem die Lösung geben und mischen daher die 0.9% NaCl Lösung selber. Ihnen stehen 3L Spaghetti-Wasser (steriles Wasser mit 3% NaCl) zu Verfügung. Wieviel reines steriles Wasser ohne NaCl müssen sie dem Spaghettiwasser hinzufügen, um die 0.9% NaCl Lösung für Ihren Patienten zu erhalten.
- (A) 7 Liter
 - (B) 10 Liter
 - (C) 5 Liter
 - (D) 15 Liter
 - (E) 9 Liter

18) Folgende Wertetabelle ist Ihnen gegeben:

X	2	5	10	17	26	37	
Y	0	1	2	3	4	5	6

Ergänzen Sie die fehlende Zahl im letzten Kästchen auf der X-Zeile

- (A) 54
- (B) 65
- (C) 52
- (D) 50
- (E) 49

Lösungen QFP, Serie 2 - 2025

1. E
2. C
3. D
4. E
5. A
6. C
7. E
8. D
9. A
10. B
11. C
12. D
13. C
14. E
15. B
16. C
17. A
18. D